

题目

叠氮化钠是有机化学中常用的反应试剂。实验室中常采用滴定分析的方法测定叠氮化钠的纯度，其具体步骤如下：

1. 准确称取 0.4620 g 干燥的三氧化二砷于 250 mL 烧杯中,加入 100 mL $100\text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ 氢氧化钠溶液溶解并转移至 1 L 容量瓶中,加入 250 mL 水和 250 mL $3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 硫酸,定容。

2. 准确移取 50.00 mL 三氧化二砷标准溶液于 500 mL 锥形瓶中,加入3滴 $2.5\text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ 的四氧化钼溶液,再加入 25.00 mL 待标定的硝酸铈铵溶液,加水稀释至 150 mL,加入 30 mL $3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 硫酸, 2滴邻二氮菲亚铁指示剂,用待标定的硫酸亚铁铵溶液滴定至终点,消耗 39.90 mL 硫酸亚铁铵标准溶液。

3. 用上述除三氧化二砷外的所有试剂,消耗硫酸亚铁铵标准溶液 49.18 mL。

4. 准确称取 2.7233 g 叠氮化钠样品,溶于水后定容至 250 mL。用移液管移取 20.00 mL

上述溶液于 500 mL 锥形瓶中,加入 40.00 mL 硝酸铈铵标准溶液,在冷水浴下反应。反应结束后,稀释至 150 mL,加入 30 mL $3\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 硫酸, 2滴邻二氮菲亚铁指示剂,用硫酸亚铁

铵标准溶液滴定至终点,消耗硫酸亚铁铵标准溶液 15.32 mL。

关于该分析过程，有下列说法：

A. 干燥的三氧化二砷可以直接用于配置基准测试溶液。

B. 加入的四氧化钼在分析过程中有化合价的变化。

C. 过程2中加入硝酸铈铵后发生的化学反应的离子方程式，在系数为最简整数比配平后，生成物的系数和为5。

D. 配置的三氧化二砷溶液的浓度为 0.002335 mol/L

E. 硝酸铈铵溶液的浓度为 0.09900 mol/L

F. 硫酸亚铁铵的浓度为 0.04032 mol/L

G. 叠氮化钠含量为 95.16 %

以上说法中，正确的个数为（涉及计算的选项，计算误差小于 1 % 即算正确。）

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

H. 7

答案

正确答案: G

详细解析

三氧化二砷为基准物质，稳定性强，其干燥后可用于直接配置标准溶液，说法A正确。

CHECKPOINT

1 PTS

三氧化二砷为基准物质，说法A正确

加入的四氧化钨在分析过程中作为催化剂催化氧化反应，四氧化钨氧化三氧化二砷，自身被还原到六价，硝酸铈铵再氧化六价钨至四氧化钨形成催化循环，有化合价变化，说法B正确。

CHECKPOINT

1 PTS

四氧化钨作为催化剂形成氧化循环，说法B正确

分析过程中，过程1主要目的为配置三氧化二砷标准溶液，其溶于氢氧化钠产生亚砷酸根离子 AsO_3^{3-} ，再被酸化为亚砷酸 H_3AsO_3 。由此可计算三氧化二砷标准溶液的浓度：

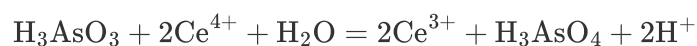
$$c(\text{As}) = n/V = 0.4620/197.84/1 = 0.002335 \text{ mol/L}, \text{ 说法D正确。}$$

CHECKPOINT

1 PTS

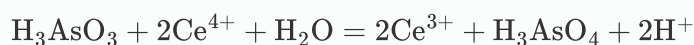
$c(\text{As}) = 0.002335 \text{ mol/L}$ ，说法D正确。

过程2和3用于同时标定硫酸亚铁铵和硝酸铈铵两种溶液。利用硝酸铈铵氧化三氧化二砷，剩余的硝酸铈铵用硫酸亚铁铵溶液反滴定；同时利用不加三氧化二砷的空白实验测定硫酸亚铁铵的浓度。过程中发生的反应为：



CHECKPOINT

1 PTS



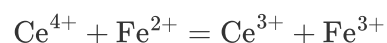
该反应生成物系数和为5，说法C正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

该反应生成物系数和为5，说法C正确。

返滴定方程式为



过程2，3两次硫酸亚铁铵的使用量差值对应了硝酸铈铵氧化三氧化二砷的量；加入的三氧化二砷量为

CHECKPOINT

1 PTS

硫酸亚铁铵的使用量差值对应了硝酸铈铵氧化三氧化二砷的量

$$n = cV = 0.002335 \times 0.0500 = 0.00011675 \text{ mol}$$

根据氧化还原计量关系, $c(\text{Fe}^{2+}) - c(\text{Ce}^{4+}) - 2c(\text{H}_3\text{AsO}_3) - 4c(\text{As}_2\text{O}_3)$

得到硫酸亚铁铵的浓度

$$c(\text{Fe}) = n/V = \frac{4 \times 0.00011675}{(49.18 - 39.90) \times 0.001} = 0.05032 \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$c(\text{Fe}) = 0.05032 \text{ mol/L}$, 说法F错误

从而说法F错误。

通过空白实验, 过程3的硫酸亚铁铵全用于还原硝酸铈铵, 从而可推的硝酸铈铵的浓度:

$$c(\text{Ce}) = c(\text{Fe}) \frac{V(\text{Fe})}{V(\text{Ce})} = 0.05032 \times \frac{49.18}{25.00} = 0.09895 \text{ mol/L}$$

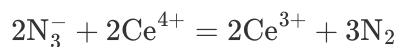
故说法E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

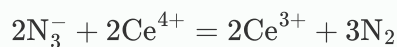
$c(\text{Ce}) = 0.09895 \text{ mol/L}$ 说法E正确。

过程4利用硝酸铈铵滴定叠氮化钠，再采用硫酸亚铁铵返滴定硝酸铈铵。第一步氧化叠氮化钠的方程式为



CHECKPOINT

1 PTS



根据反应计量关系，一份子叠氮化钠对应一分子硝酸铈铵，从而叠氮化钠的量计算为

$$n(\text{N}_3^-) = n(\text{Ce}_{\text{react}}) = n(\text{Ce}_{\text{total}}) - n(\text{Fe}) = 0.09895 \times 0.04 - 0.05030 \times 0.01532 = 0.0031874 \text{ mol}$$

$$\omega(\text{N}_3^-) = m(\text{N}_3^-)/m(\text{total}) = 0.0031874 \times 65.02 \times (250/20)/2.7233 = 0.9513$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\omega(\text{N}_3^-) = 0.9513, \text{ 说法G正确}$$

即含量为 95.13 %，G说法正确。

综上共有六个说法正确，选择选项G。